

Задачи

. 01

$$6 \log_{\sqrt[6]{13}} 13$$

Ответ:

$$36$$

. 02

$$6 \log_7 \sqrt[3]{7}$$

Ответ:

$$2$$

. 03 СТАТГРАД

$$18 \log_{\sqrt[3]{2}} \sqrt{2}$$

Ответ:

$$27$$

. 04 СТАТГРАД

$$\log_{\frac{1}{21}} \sqrt{21}$$

Ответ:

$$-0,5$$

. 05 ЯЩЕНКО

$$\log_{0.25} 64$$

Ответ:

$$-3$$

. 06

$$\log_2 56 - \log_2 7$$

Ответ:

$$3$$

. 07

$$\log_{0.6} 50 - \log_{0.6} 18$$

Ответ:

$$-2$$

. 08

$$\log_{0.7} 10 - \log_{0.7} 7$$

Ответ:

$$-1$$

. 09 СТАТГРАД

$$\log_4(\log_3 81)$$

Ответ:

$$1$$

. 10

$$\frac{\log_7 32}{\log_7 2}$$

Ответ:

$$5$$

. 10 ЯЩЕНКО

$$\frac{2^{\log_9 3}}{2^{\log_9 243}}$$

Ответ:

$$0,25$$

. 11

$$\frac{\log_6 17}{\log_{36} 17}$$

Ответ:

$$2$$

. 12

$$\frac{\log_9 28}{\log_9 7} + \log_7 \frac{7}{4}$$

Ответ:

$$2$$

. 13 ЯЩЕНКО

$$\log_{2,5} 6 \cdot \log_6 0,4$$

Ответ:

$$-1$$

. 14 СТАТГРАД

$$\log_2 3 \cdot \log_9 2$$

Ответ:

$$0,5$$

. 15 ЯЩЕНКО

$$\log_6 1,25 \cdot \log_{0,8} 6$$

Ответ:

$$-1$$

. 16 ЯЩЕНКО

$$\frac{\log_2 40}{3 + \log_2 5}$$

Ответ:

$$1$$

. 17 ЯЩЕНКО

$$(1 - \log_5 15)(1 - \log_3 15)$$

Ответ:

$$1$$

. 18

$$3^{3 + \log_3 2}$$

Ответ:

$$54$$

. 19 ЯЩЕНКО

$$2^{12 \log_8 5}$$

Ответ:

$$625$$

. 20 ЯЩЕНКО

$$625^{\log_5 3}$$

Ответ:

$$81$$

. 21 ЯЩЕНКО

Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^5}$, если $\log_a b = 15$.

Ответ:

-71

. 22

$$\frac{(3\sqrt{8})^2}{6}$$

Ответ:

12

. 23

$$(\sqrt{12} - \sqrt{8}) \cdot (\sqrt{12} + \sqrt{8})$$

Ответ:

4

. 24

$$(\sqrt{96} - \sqrt{24}) \cdot \sqrt{6}$$

Ответ:

12

. 25

$$\frac{\sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{24}}$$

Ответ:

2

. 26

$$\sqrt[6]{243} \cdot \sqrt[30]{243}$$

Ответ:

3

. 27

$$\frac{\sqrt[24]{a} \cdot \sqrt[48]{a}}{a \cdot \sqrt[16]{a}} \text{ при } a = 2, 5.$$

Ответ:

0,4

. 28 СТАТГРАД

$$\left(\sqrt{2\frac{2}{5}} - \sqrt{5\frac{2}{5}}\right) : \sqrt{\frac{3}{125}}$$

Ответ:

-5

. 29 ЯЩЕНКО

$$2^{4\sqrt{10}-3} \cdot 2^{1-3\sqrt{10}} : 2^{\sqrt{10}-1}$$

Ответ:

0,5

. 30 СТАТГРАД

$$5x \cdot (8x^5)^2 : (8x^{10}) \text{ при } x = 5.$$

Ответ:

200

. 31 ЯЩЕНКО

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[5]{m} \cdot \sqrt[20]{m}} \text{ при } m = 256.$$

Ответ:

4

. 32

$$(64^9)^3 : (16^5)^8$$

Ответ:

4

. 33 ЯЩЕНКО

$$\frac{\left(2^{\frac{4}{7}} \cdot 5^{\frac{2}{3}}\right)^{21}}{10^{12}}$$

Ответ:

25

. 34 ЯЩЕНКО

$$0,75^{\frac{1}{4}} \cdot 4^{\frac{1}{2}} \cdot 12^{\frac{3}{4}}$$

Ответ:

12

. 35

$$18\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}.$$

Ответ:

18

. 36

$$26\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{4\pi}{3}$$

Ответ:

-13

. 37

$$24\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{11\pi}{6}$$

Ответ:

36

. 38 СТАТГРАД

$$\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos 2\pi + \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{3\pi}{2}$$

Ответ:

0,5

. 39

$$\text{Найдите } \sin \alpha, \text{ если } \cos \alpha = -\frac{\sqrt{21}}{5} \text{ и } \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

Ответ:

0,4

. 40

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \sin \alpha = \frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

Ответ:

0,2

. 41

$$\text{Найдите } \operatorname{tg} \alpha, \text{ если } \cos \alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26} \text{ и } \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

Ответ:

-5

. 42

Найдите $5 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,9$.

Ответ:

-3,1

. 42

Найдите $2 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = 0,1$.

Ответ:

-1,96

. 43 ЯЩЕНКО

$$\frac{4 \cos 121^\circ}{\cos 59^\circ}$$

Ответ:

-4

. 44 ЯЩЕНКО

$$\frac{5 \sin 61^\circ}{\sin 299^\circ}$$

Ответ:

-5

. 45

$$\sqrt{2} \cos^2 \frac{5\pi}{8} - \sqrt{2} \sin^2 \frac{5\pi}{8}$$

Ответ:

-1

. 46

$$4\sqrt{3} \cos^2 \frac{23\pi}{12} - 4\sqrt{3} \sin^2 \frac{23\pi}{12}$$

Ответ:

6

. 47

$$6\sqrt{3} \cos^2 \frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3}$$

Ответ:

4,5

. 48

$$3\sqrt{3} - 6\sqrt{3} \sin^2 \frac{13\pi}{12}$$

Ответ:

4,5

. 49

$$4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} \sin^2 \frac{7\pi}{8}$$

Ответ:

4

. 50

$$\frac{2(\cos^2 82^\circ - \sin^2 82^\circ)}{\cos 164^\circ}$$

Ответ:

2

. 51

$$\frac{8 \sin 64^\circ \cdot \cos 64^\circ}{\sin 128^\circ}$$

Ответ:

4

. 52

$$5\sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8}$$

Ответ:

2,5

. 53

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cdot \cos \frac{7\pi}{8}$$

Ответ:

-0,5

. 54

$$\frac{2 \sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ}$$

Ответ:

4

. 55 СТАТГРАД

$$(4x^2 + 9y^2 - (2x + 3y)^2) : (6xy) \text{ при } x = \frac{\sqrt{7}}{4}, y = 1,81.$$

Ответ:

-2

. 56 СТАТГРАД

$$(25a^2 - 4) \cdot \left(\frac{1}{5a+2} - \frac{1}{5a-2} \right) \text{ при } a = \sqrt{47} + 2.$$

Ответ:

-4

 Ключ ответов

1 36	2 2	3 27	4 -0,5	5 -3	6 3
7 -2	8 -1	9 1	10 5	11 0,25	12 2
13 2	14 -1	15 0,5	16 -1	17 1	18 1
19 54	20 625	21 81	22 -71	23 12	24 4
25 12	26 2	27 3	28 0,4	29 -5	30 0,5
31 200	32 4	33 4	34 25	35 12	36 18
37 -13	38 36	39 0,5	40 0,4	41 0,2	42 -5
43 -3,1	44 -1,96	45 -4	46 -5	47 -1	48 6
49 4,5	50 4,5	51 4	52 2	53 4	54 2,5
55 -0,5	56 4	57 -2	58 -4		